



ETL USANDO UN DATASET DE PRESTAMOS DE BIBLIOTECA

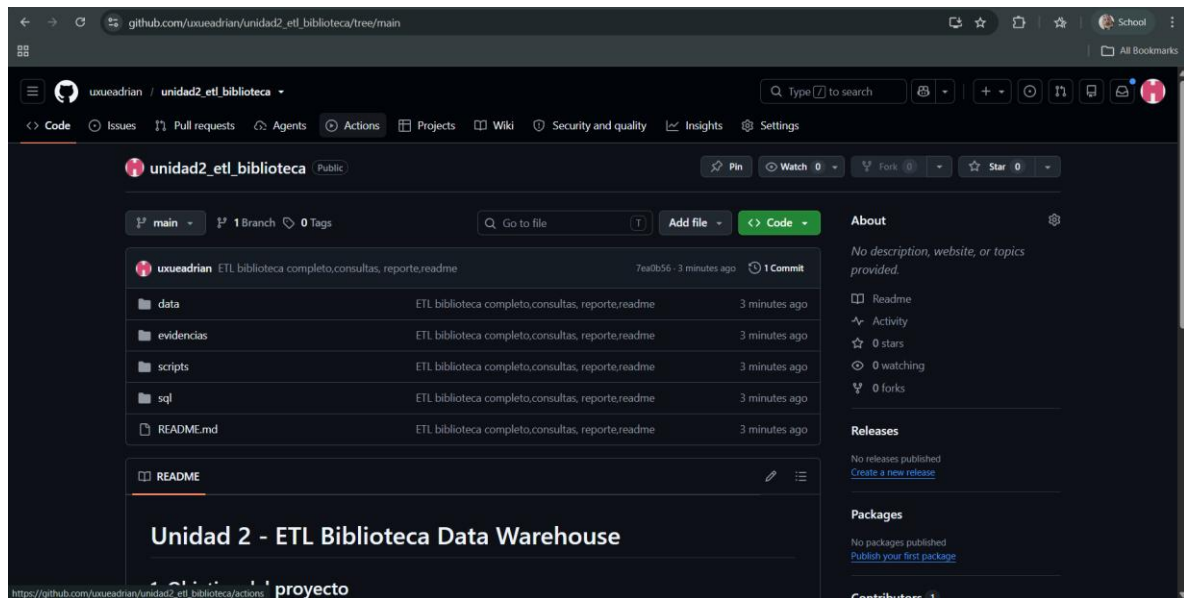
Examen U2

Adrian Uxue Chavez Martínez

9ª IDGS

05/07/2026

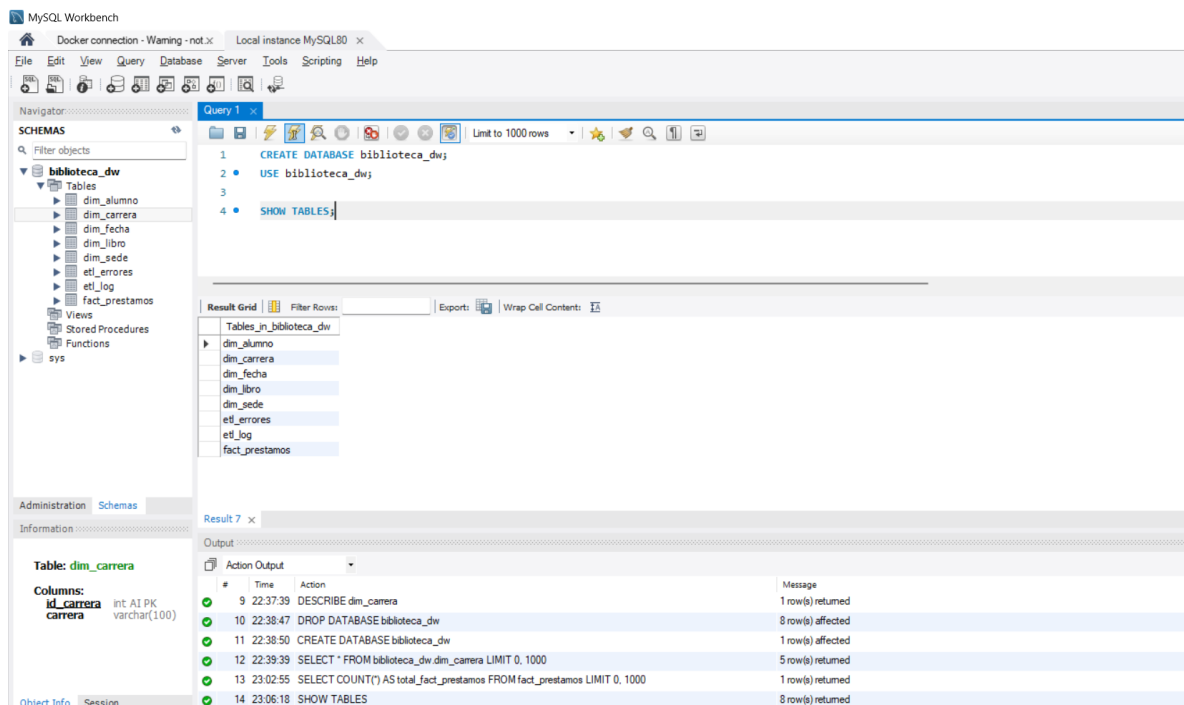
Captura del repositorio con la estructura solicitada.



Captura de ejecución del script.

```
(etl) C:\Users\User\Documents\unidad2_etl_biblioteca>python scripts/etl_biblioteca.py
LEIDAS: 100
CARGADAS: 98
RECHAZADAS: 2
ESTADO: FINALIZADO_CON_ERRORES
```

Captura de las tablas creadas en MySQL.



Captura de `fact\_prestamos` con datos.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the 'biblioteca_dw' database with various tables. The 'fact_prestamos' table is highlighted. The main query window shows the following SQL script:

```
1 CREATE DATABASE biblioteca_dw;
2 USE biblioteca_dw;
3
4 SHOW TABLES;
5
6 SELECT * FROM fact_prestamos;
```

The 'Result Grid' displays the data captured in the 'fact_prestamos' table. The columns are: id_prestamo, id_fecha, id_alumno, id_carrera, id_libro, id_sede, dias_prestamo, multa_daria, and total_multa. The data shows 14 rows of loan records.

id_prestamo	id_fecha	id_alumno	id_carrera	id_libro	id_sede	dias_prestamo	multa_daria	total_multa
5001	20260601	1	1	1	1	3	0.00	0.00
5002	20260602	2	2	2	2	5	5.00	25.00
5003	20260603	3	3	3	3	7	10.00	70.00
5004	20260604	4	4	4	4	2	15.00	30.00
5005	20260605	5	5	5	1	4	0.00	0.00
5006	20260606	6	1	6	2	6	5.00	30.00
5007	20260607	7	2	7	3	8	10.00	80.00
5008	20260608	8	3	8	4	1	15.00	15.00
5009	20260609	9	4	9	1	9	0.00	0.00
5010	20260610	10	5	10	2	10	5.00	50.00
5011	20260611	11	1	1	3	3	10.00	30.00
5012	20260612	12	2	2	4	5	15.00	75.00
5013	20260613	13	3	3	1	7	0.00	0.00
5014	20260614	14	4	4	2	2	5.00	10.00

The 'Output' pane shows the execution of the queries. The first query (SHOW TABLES) returned 8 rows. The second query (SELECT * FROM fact_prestamos) returned 98 rows.

Captura de `etl\_errores` con los 2 errores.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'SCHEMAS' pane displays the 'biblioteca_dw' database. The main query window shows the following SQL script:

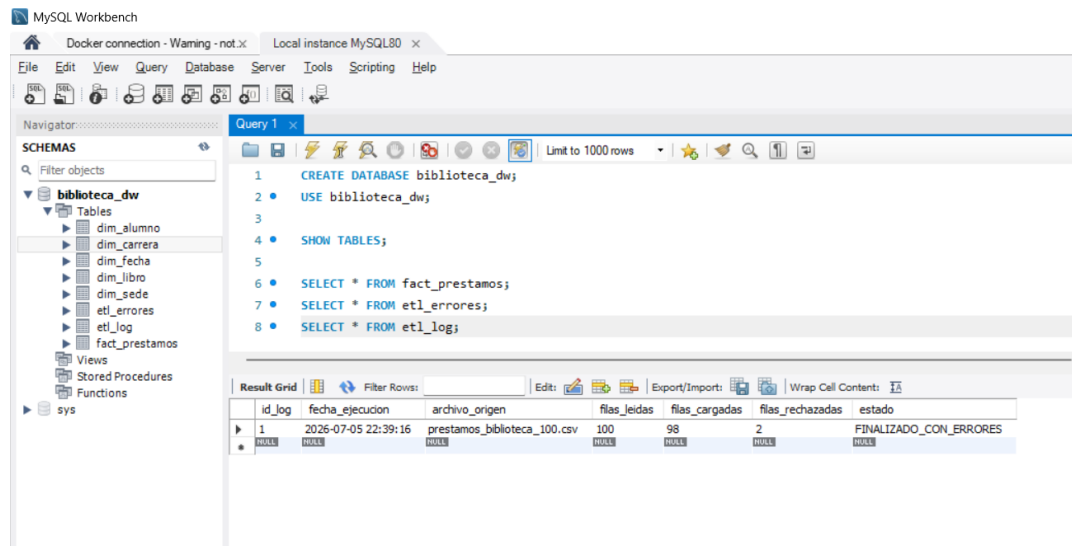
```
1 CREATE DATABASE biblioteca_dw;
2 USE biblioteca_dw;
3
4 SHOW TABLES;
5
6 SELECT * FROM fact_prestamos;
7 SELECT * FROM etl_errores;
```

The 'Result Grid' displays the data captured in the 'etl_errores' table. The columns are: id_error, fecha_error, archivo_origen, fila_csv, id_registro, descripcion_error, and datos_originales. The data shows 2 rows of error records.

id_error	fecha_error	archivo_origen	fila_csv	id_registro	descripcion_error	datos_originales
1	2026-07-05 22:39:16	prestamos_biblioteca_100.csv	100	5099	total_multa incorrecto	5099,2026-06-15 00:00:00,Ivonne Salgado,ID...
2	2026-07-05 22:39:16	prestamos_biblioteca_100.csv	101	5002	id_prestamo duplicado	5002,2026-06-16 00:00:00,Marco Vidal,IRD,SQ...

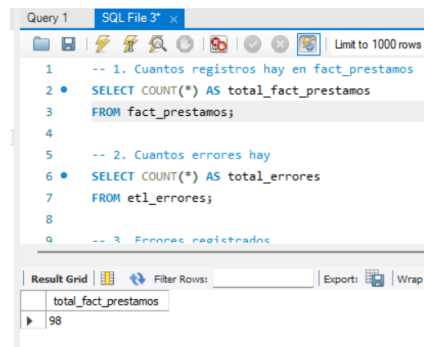
The 'Output' pane shows the execution of the queries. The first query (SELECT * FROM fact_prestamos) returned 98 rows. The second query (SELECT * FROM etl_errores) returned 2 rows.

Captura de `etl\_log`.

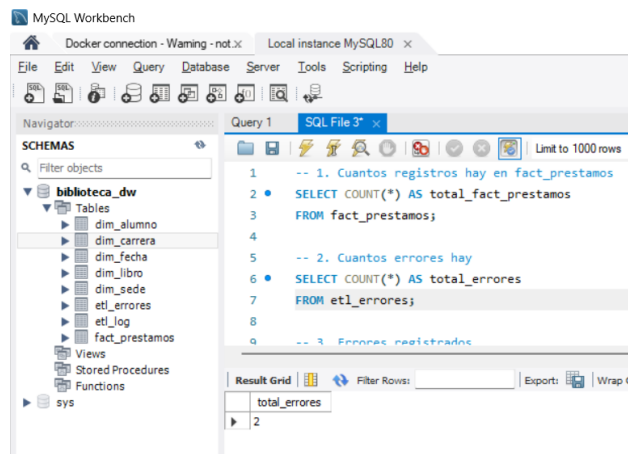


Captura o evidencia de las consultas SQL

1



2



3

MySQL Workbench

Docker connection - Warning - not.x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

biblioteca_dw

Tables

- dim_alumno
- dim_carrera
- dim_fecha
- dim_libro
- dim_sede
- etl_errores
- etl_log
- fact_prestamos

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Query 1 SQL File 3"

```

7 FROM etl_errores;
8
9 -- 3. Errores registrados
10 • SELECT id_registro, descripcion_error, fecha_error
11 FROM etl_errores;
12
13 -- 4. Último estado del ETL
14 • SELECT *
15 FROM etl_log

```

Result Grid

id_registro	descripcion_error	fecha_error
5099	total_multa incorrecto	2026-07-05 22:39:16
5002	id_prestamo duplicado	2026-07-05 22:39:16

4

Query 1 SQL File 3"

```

13 -- 4. Último estado del ETL
14 • SELECT *
15 FROM etl_log
16 ORDER BY fecha_ejecucion DESC
17 LIMIT 1;
18
19 -- 5. Total de multas por carrera
20 • SELECT c.carrera, SUM(f.total_multa) AS total_multa
21 FROM fact_prestamos f

```

Result Grid

id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
1	2026-07-05 22:39:16	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES

5

```

18
19 -- 5. Total de multas por carrera
20 • SELECT c.carrera, SUM(f.total_multa) AS total_multa
21 FROM fact_prestamos f
22 JOIN dim_carrera c ON f.id_carrera = c.id_carrera
23 GROUP BY c.carrera;
24

```

Result Grid

carrera	total_multa
IDGS	750.00
IRD	900.00
IGE	450.00
ITI	560.00
DNAM	1050.00

6

```

25 -- 6. Total de multas por categoría de libro
26 • SELECT l.categoria, SUM(f.total_multa) AS total_multa
27 FROM fact_prestamos f
28 JOIN dim_libro l ON f.id_libro = l.id_libro
29 GROUP BY l.categoria;
30

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

categoria	total_multa
Programacion	150.00
Bases de datos	600.00
Analitica	710.00
Redes	200.00
Software	200.00
Matematicas	600.00
Sistemas	400.00
Inteligencia artificial	850.00

7

```

31 -- 7. Promedio de días de préstamo por sede
32 • SELECT s.sede, AVG(f.dias_prestamo) AS promedio_dias
33 FROM fact_prestamos f
34 JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s.id_sede
35 GROUP BY s.sede;
36

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

sede	promedio_dias
Biblioteca Central	6.2000
Sala Norte	4.8000
Sala Sur	6.0833
Laboratorio Digital	4.5833

8

Query 1 | SQL File 3* x

Limit to 1000 rows

```

37 -- 8. Top 5 libros con mayor multa
38 • SELECT l.libro, SUM(f.total_multa) AS total_multa
39 FROM fact_prestamos f
40 JOIN dim_libro l ON f.id_libro = l.id_libro
41 GROUP BY l.libro
42 ORDER BY total_multa DESC
43 LIMIT 5;
44
45 -- 9. Detalle de préstamos

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

libro	total_multa
Fundamentos de IA	850.00
Estadística Aplicada	600.00
Bases de Datos I	500.00
Linux para Todos	400.00
Análisis de Datos	360.00

9

Query 1 SQL File 3*

Limit to 1000 rows

```

44
45 -- 9. Detalle de préstamos
46 • SELECT
47     f.id_prestamo,
48     fe.fecha,
49     a.alumno,
50     c.carrera,
51     l.libro,
52     l.categoria.

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	id_prestamo	fecha	alumno	carrera	libro	categoria	sede	total_multa
▶	5001	2026-06-01	Ana Lopez	IDGS	Python Basico	Programacion	Biblioteca Central	0.00
	5002	2026-06-02	Luis Perez	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Sala Norte	25.00
	5003	2026-06-03	Sofia Ruiz	IGE	Mineria de Datos	Analitica	Sala Sur	70.00
	5004	2026-06-04	Pedro Mata	ITI	Redes de Computadoras	Redes	Laboratorio Digital	30.00
	5005	2026-06-05	Laura Diaz	DNAM	Ingenieria de Software	Software	Biblioteca Central	0.00
	5006	2026-06-06	Carlos Luna	IDGS	Estadistica Aplicada	Matematicas	Sala Norte	30.00
	5007	2026-06-07	Maria Solis	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Sala Sur	80.00
	5008	2026-06-08	Jorge Cano	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Laboratorio Digital	15.00
	5009	2026-06-09	Daniel Torres	ITI	Analisis de Datos	Analitica	Biblioteca Central	0.00
	5010	2026-06-10	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00
	5011	2026-06-11	Roberto Silva	IDGS	Python Basico	Programacion	Sala Sur	30.00
	5012	2026-06-12	Alejandra M...	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Laboratorio Digital	75.00
	5013	2026-06-13	Fernanda Rios	IGE	Mineria de Datos	Analitica	Biblioteca Central	0.00
	5014	2026-06-14	Miguel Angel	ITI	Redes de Computadoras	Redes	Sala Norte	10.00

10

```

62 -- 10. Conteo de préstamos por sede
63 • SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos
64 FROM fact_prestamos f
65 JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s.id_sede
66 GROUP BY s.sede;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	sede	total_prestamos
▶	Biblioteca Central	25
	Sala Norte	25
	Sala Sur	24
	Laboratorio Digital	24

Breve explicación del flujo ETL.

El proyecto implementa un proceso ETL para un dataset de préstamos de biblioteca. Primero se extraen los datos desde un archivo CSV, posteriormente se realiza la limpieza y validación de la información. Los registros válidos se cargan en un Data Warehouse con un modelo de dimensiones y tabla de hechos, mientras que los registros con errores se almacenan en la tabla etl_errores. Finalmente, se registra la ejecución en etl_log y se generan consultas SQL para verificar la información cargada.